

长沙理工大学考试试卷

课程名称(含档次) 线性代数 课程代号 0701001215
专 业 土木、汽机等 层次(本、专) 本科 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一、单项选择题(本大题总分 20 分, 共计 5 小题, 每题 4 分)

1. 已知 $D = \begin{vmatrix} -8 & 7 & 4 & 3 \\ 6 & -2 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & -7 & 5 \end{vmatrix}$, 则 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} = ()$.

- (A) -3 (B) -2 (C) -1 (D) 0

2. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, 则下列结论正确的是().

- (A) $AB = BA$ (B) $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$
(C) $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$ (D) $(A+B)^T = A^T + B^T$

3. 设 α_1, α_2 是线性方程组 $Ax = b$ 的解, β 是其导出组 $Ax = 0$ 的解, 则下列结论正确的是().

- (A) $\alpha_1 + \beta$ 是 $Ax = 0$ 的解 (B) $\beta + (\alpha_1 - \alpha_2)$ 是 $Ax = 0$ 的解
(C) $\alpha_1 + \alpha_2$ 是 $Ax = b$ 的解 (D) $\alpha_1 - \alpha_2$ 是 $Ax = b$ 的解

4. 下列与可逆矩阵 A 有相同特征值的矩阵是().

- (A) A^{-1} (B) A^2 (C) A^T (D) A^*

5. 设 $m \times n$ 矩阵 A 的秩 $R(A) = m - 1$, 则 A 的行向量组是().

- (A) 线性相关的 (B) 线性无关的
(C) 正交的 (D) 任意向量都可由其余向量线性表示

二、填空题(本大题总分 20 分, 共计 5 小题, 每题 4 分)

1. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 且 $R(A) = r$, 若 D 为 A 的一个 $r+1$ 阶子式, 则 $D = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $(A^T)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.



3. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$, 则 β 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示的表

达式为_____.

4. 设三阶矩阵 A 的特征值为 2, 3, λ , 行列式 $|2A| = -48$, 则 $\lambda =$ _____.

5. 已知 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$, 则二次型 f 的秩 R_f = _____.

三、计算题 (本大题总分 50 分, 共计 5 小题, 每题 10 分)

1. 解矩阵方程 $X \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}$.

2. 求线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + 4x_4 - 3x_5 = 1 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 - x_5 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 5x_4 - 5x_5 = 3 \\ 3x_1 + x_2 + 5x_3 + 6x_4 - 7x_5 = 5 \end{cases}$ 的通解.

3. 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 7 \\ -1 \end{pmatrix}$ 的秩与一个最大线性

无关组.

4. 求一个正交变换 $x = Py$, 使二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_2x_3$ 为标准形.

5. 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 是相似的, (1) 求 x 与 y 的值; (2) 求 A 的特征值.

四、证明题 (本题总分 10 分)

证明: $\begin{vmatrix} b+c & c+a & a+b \\ b_1+c_1 & c_1+a_1 & a_1+b_1 \\ b_2+c_2 & c_2+a_2 & a_2+b_2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}$.

长沙理工大学试卷标准答案

课程名称： 线性代数

试卷编号： 05

一、单项选择题（本大题总分 20 分，共计 5 小题，每题 4 分）

1. D 2. D 3. B 4. C 5. A

二、填空题（本大题总分 20 分，共计 5 小题，每题 4 分）

1. 0 2. $\begin{bmatrix} 0 & -5 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 3. $\beta = \alpha_1 - 3\alpha_2$ 4. -1 5. 2

三、计算题（本大题总分 50 分，共计 5 小题，每题 10 分）

$$1. (A^T \ B^T) = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & -8/3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2/3 \end{bmatrix} \dots (6 \text{ 分})$$

$$X = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -6 & 6 & 3 \\ -8 & 15 & -2 \end{bmatrix} \dots \dots \dots (10 \text{ 分})$$

$$2. B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & -2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & -5 & 3 \\ 3 & 1 & 5 & 6 & -7 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 7 & -4 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \dots (5 \text{ 分})$$

$$\text{通解: } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \dots \dots \dots (10 \text{ 分})$$

$$3. (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & -4 & -2 \\ -1 & 3 & 5 & 7 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \dots \dots (5 \text{ 分})$$

$R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2$, 一个最大线性无关组 $\alpha_1, \alpha_2 \dots \dots \dots (10 \text{ 分})$

$$4. A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}, |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 3-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2(4-\lambda) = 0$$

A 的特征值为: $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 4 \dots \dots \dots (3 \text{ 分})$

$$(1) \text{当} \lambda_1 = \lambda_2 = 2 \text{ 时, } A - 2E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{基础解系: } \xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$p_1 = \frac{\xi_1}{\|\xi_1\|} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, p_2 = \frac{\xi_2}{\|\xi_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \dots\dots\dots (6 \text{ 分})$$

$$(2) \text{当} \lambda_3 = 4 \text{ 时, } A - 2E = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{基础解系: } \xi_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, p_3 = \frac{\xi_3}{\|\xi_3\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$P = (p_1 \ p_2 \ p_3) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{当} x = Py \text{ 时, } f = 2y_1^2 + 2y_2^2 + 4y_3^2 \dots\dots\dots (10 \text{ 分})$$

$$5. \begin{cases} \text{tr}(A) = 2 + 0 + x = 2 + y - 1 = \text{tr}(B) \\ |A| = -2 = -2y = |B| \end{cases} \quad x = 0, y = 1 \dots\dots\dots (6 \text{ 分})$$

$$A \text{ 的特征值为: } 2, 1, -1 \dots\dots\dots (10 \text{ 分})$$

四、证明题 (本题总分 10 分)

$$\text{左边} = \begin{vmatrix} b & c+a & a+b \\ b_1 & c_1+a_1 & a_1+b_1 \\ b_2 & c_2+a_2 & a_2+b_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c & c+a & a+b \\ c_1 & c_1+a_1 & a_1+b_1 \\ c_2 & c_2+a_2 & a_2+b_2 \end{vmatrix} \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

$$= \begin{vmatrix} b & c+a & a \\ b_1 & c_1+a_1 & a_1 \\ b_2 & c_2+a_2 & a_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c & a & a+b \\ c_1 & a_1 & a_1+b_1 \\ c_2 & a_2 & a_2+b_2 \end{vmatrix} \dots\dots\dots (6 \text{ 分})$$

$$= \begin{vmatrix} b & c & a \\ b_1 & c_1 & a_1 \\ b_2 & c_2 & a_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c & a & b \\ c_1 & a_1 & b_1 \\ c_2 & a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = \text{右边} \dots\dots\dots (10 \text{ 分})$$



获取+V 15700714993